

第六章 开放的宏观经济模型

- 国际收支与外汇市场的基本原理
- 开放的宏观经济模型
- 开放的宏观经济政策

汇率及其标价

- 外汇：以外币表示的能用于国际结算的使用凭证和支付手段，包括外国货币、以外币表示的支票、汇票、本票等各种支付凭证，以及外币有价证券
- 汇率（exchange rate）又称汇价（exchange price），是一国货币折合成另一国货币的比率或比价。可以把汇率理解为外汇这一特殊资产的价格。

- 外汇的两种标价方式：
- 一种是以一定数额外币为标准，折为相应数额本币表示汇率，称为“应付市价标价法”或“**直接标价法**”。例如，2010年6月18日人民币对美元汇率为**6.8281元（人民币）/1（美元）**。
- 第二种标价法是用一定数额本币作为标准，折为相应数额外币表示汇率，称为“应收市价标价法”或“**间接标价法**”。只有美元和英镑采用这种“以我为中心”的标价法。**1人民币元=0.1465美元**

2011.11.17:

2012.5.10

2014.4.9

1人民币元=0.1577美元 1人民币元=0.1588美元 1人民币元=0.1613美元

1美元=6.3419人民币元 1美元=6.2965人民币元 1美元=6.1996人民币元

- **名义汇率 (nominal exchange rate) :**
- 一个人可以用一国通货交换另一国通货的比率
- 如果汇率的变动是使一美元能买到更多外国通货, 称为**美元升值**; 反之称为**贬值**。
- 对于任何一个国家来说, 存在很多名义汇率, 可以用美元来购买日元、英镑、法郎、墨西哥比索等。当经济学家研究汇率变动时, 通常用许多汇率的平均指数。因此, 某种货币的升值或贬值也是指考虑到许多单个汇率的汇率指数。

- 实际汇率 (real exchange rate) :
- 一个人可以用一国物品与劳务交换另一国物品与劳务的比率。(同一种货币进行衡量时不同国家的商品比价)

假设1吨大米在美国卖100美元, 而在日本卖16000日元, 实际汇率为多少呢?

如果名义汇率是1美元对80日元, 那么在美国每吨大米100美元=8000日元, 因此美国大米是日本大米价格的一半。

实际汇率=名义汇率*国外价格/国内价格
(直接标价下)

实际汇率是一国出口与进口多少的关键因素。

- 当某公司决定是买美国大米还是日本大米时, 实际汇率给出了答案。

- 当研究整个经济时，我们注意整个物价，而不是个别东西的价格，即为了衡量实际汇率，要用物价指数。
- 通过美国一篮子物品与劳务的物价指数 (P) 国外一篮子物品与劳务的物价指数 (P*) ,以及美元与外国通货之间的名义汇率 (e) , 可以计算出实际汇率:

$$\text{实际汇率} = (e \times P^*) / P$$

汇率决定理论——购买力平价

- 汇率的变动一直很大，什么因素可以解释这些变动呢？一种最简单的汇率理论是“购买力平价” (**purchasing power parity**):

任何一种通货的一单位应该在所有国家买到等量的物品

- 购买力平价描述了长期中决定汇率的因素。

购买力平价理论

一价法则：

在统一的商品市场上，
一种商品只能有一种价格。



假设 P 是本国物价水平， P^* 是外国物价水平， e 是名义汇率（一元本国货币可以购买的外国货币数量，由于每一货币单位（其中任一种）在两国的购买力相同，因此：

$$e = p/p^*$$

购买力平价理论的局限性:

购买力平价理论可以解释许多长期趋势，但并不是完全正确的，汇率的变动并不总能保证美元在所有国家和所有时期都有同样的实际价值。原因如下：

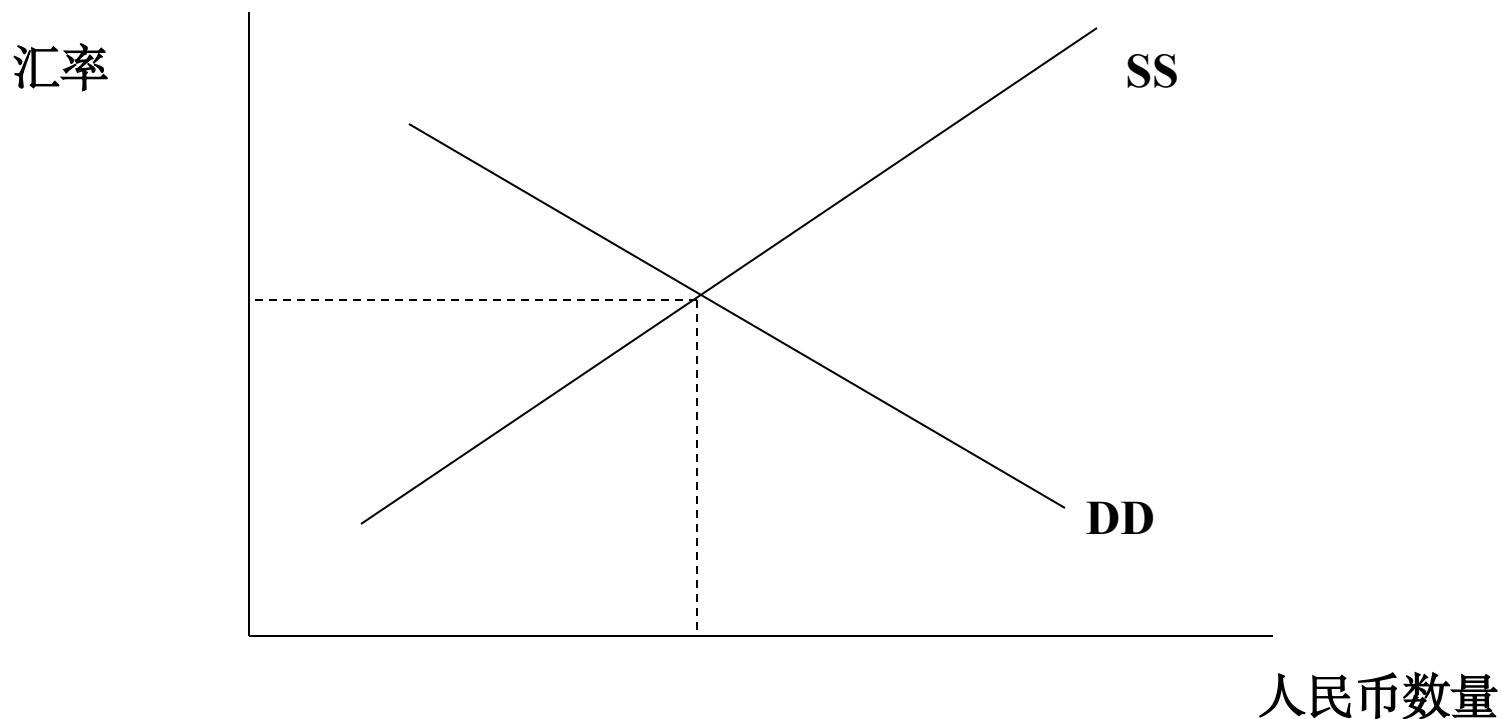
- 许多物品是不易于交易的：如理发
- 不同国家的产品劳务质量性能不同
- 实际上有无数种商品，选取哪些商品作为一篮子商品存在困难
- 如何确定不同商品权数也有困难。用不同权数计算价格水平，也会对汇率预测产生影响。

- 基本逻辑是可信的：
- 当实际汇率背离了购买力平价所预期的水平时，人们就会有在各国之间流动物品的激励。
- 即使购买力平价的力量不能完全修正实际汇率，它也使我们有理由相信，实际汇率的变动通常是小而且暂时的，大而且持久的名义汇率变动正常地反映了国内外物价水平的变动。

固定汇率和浮动汇率

- 固定汇率：一国货币同他国货币的汇率基本固定，波动限于一定的幅度之内
- 浮动汇率：不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率由外汇市场的供求关系决定
 - 自由浮动
 - 管理浮动：对外汇市场进行干预，主要是根据市场的供求情况售出或是购入外汇，通过对外汇供求的影响来影响汇率

- 站在中国的角度:
- 对人民币的需求: 出口 (外国消费者的商品购买)、投资需求
- 对人民币的供给: 进口 (本国消费者对国外商品的购买)、投资需求



国际收支平衡表

- 国际收支从收入和支出角度描述一国国际交换活动总的数量关系，并分析这一数量关系保持平衡所需要的条件及其变动规律。
- 汇率反映了本国货币与外国货币之间交换比率关系。与价格供求关系相类似，汇率一方面受到国际收支状况影响，另一方面汇率变动又对国际收支发生作用。

• 物品与劳务的国际流动:

出口: 国内生产而在国外销售的物品与劳务

进口: 国外生产而在国内销售的物品与劳务

净出口: 一国的出口值减进口值, 又称贸易余额:

贸易盈余、贸易赤字、平衡的贸易

影响因素:

消费者对国内、国外物品的嗜好

国内与国外物品的价格

人们可以用国内通货购买国外通货的汇率

国内与国外消费者的收入

从一国向另一国运送物品的成本

政府对国际贸易的政策

- **资本流动**

- 一个有2万美元的美国居民可以用这些钱买一辆丰田汽车，也可以用这些钱买丰田公司的股票。第一种交易代表物品流动，第二种交易代表资本流动。

- **国外净投资：本国居民购买的外国资产减外国人购买的国内资产。**

- 国外直接投资（主动管理资产）：麦当劳在俄罗斯开快餐店
 - 国外有价证券投资（被动）：一个美国人买一家俄罗斯公司的股票
 - 这两种购买都会增加美国的国外净资产

- **影响国外净投资的因素：**

- 国外资产得到的实际利率
 - 国内资产得到的实际利率
 - 持有国外资产可以觉察到的经济与政治风险
 - 影响国外拥有国内资产的政府政策

- 国际收支平衡表 (balance of payments accounts)，记录该国对外国支付和从外国获得收入的情况。
- 如果一笔交易能为该国赚得外汇，就记为贷方项目，是正值；如果一笔交易要花费外汇，就是一个借方项目，记作负值
- 国际收支账户主要包括经常项目和资本项目

- 经常项目（current account）：
- 反映一国与他国之间实际资源的转移，是国际收支中最重要的项目。
 - 顺差表示该国为净贷款人
 - 逆差表示该国为净借款人
- 经常账户余额在概念上与国民收入帐户中的净出口相类似

经常项目分类

- (1) 商品贸易或有形贸易。中国从加拿大进口小麦, 向欧洲出口纺织品等。是经常帐户中最重要项目。
- (2) 服务贸易即劳务进出口, 包括运输、旅游、通讯服务、建筑服务、保险服务, 以及咨询、广告等商业服务等等。又称为无形贸易。
- (3) 收益包括职工报酬和投资收益两类。中国人在国外获得的工资, 奖金, 股票红利, 债券利息等作为收益项目贷方, 外国人在中国获得工资、奖金、红利、利息等作为收益项目借方。
- (4) 经常转移包括政府与民间相互捐赠等等发生的收入转移。



- 资本和金融项目，简称资本项目(capital account)，反映的是国际资本流动，包括长期或短期的资本流入和流出，是国际收支平衡表的第二大类项目
- 资本项目：
 - 金融账户：直接投资、间接投资等
 - 非生产、非金融资产的收买或出售：土地和无形资产
 - 资本转移：投资捐赠、债务注销

- 储备资产（政府融资）：
- 指一国货币当局拥有的可用于国际支付的外国资产，包括货币黄金、外汇、在国际货币基金组织的特别提款权等，又称为外汇储备。
- 为经常和资本帐户总赤字或总盈余提供融资，保持一国对外收支的流动性。

差错与遗漏

- 差错和遗漏（errors & omission）是一个估计项，弥补统计过程发生的误差。如果数据没有误差，那么“经常帐户差额” + “资本帐户差额” + “官方储备变动”正好等于零。然而，由于统计过程会发生误差，也可能因为人为因素影响，如资本非法抽逃没有被国际收支帐户所记录，因而实际统计数据往往不满足这一条件。对不同原因产生导致的误差，设立一个估计项来冲销，以保持国际收支帐户形式上的平衡。

净出口函数（方程）

- 如果把经常账户约略理解为进出口贸易活动，那么可以用净出口概念表示经常账户活动的整体结果

$$NX=EX - IM$$

$$EX=g_1- m_1ER$$

$$IM=g_2+nY+m_2ER$$

- g_1, m_1, g_2, m_2, n 为系数， $m_1>0, m_2>0, 0< n<1$
- ER 表示汇率（间接定价法，即人民币汇率表现为能够交换得到的美元数）， ER 增大，表示人民币升值，反之贬值
- Y 表示国内收入水平
- 出口受汇率决定；进口受汇率和收入两个因素影响

$$NX = EX - IM$$

$$= g_1 - M_1 ER - g_2 - nY - M_2 ER$$

$$NX = q - \gamma Y - n eP_t/P \quad P275$$

净出口受两个因素的影响：

- 本国收入水平， γ 是净出口对收入变动的反应系数，称为边际进口倾向
- 汇率：汇率贬值，净出口上升；汇率升值，净出口下降

净资本流出函数

F = 流向国外的本国资本量 - 流向本国的外国资本量

$$F = \sigma (r_w - r)$$

- 净资本流出是本国利率 r 与国外利率 r_w 之差的函数, $\sigma > 0$, 反应资本净流出对国内外利率差的敏感程度

国际收支平衡条件

- 国际收支帐户必须保持两重含义的平衡:
 - 短期看,经常与资本两个账户的余额或差额,需要用外汇储备的相反变动来抵消
 - 长期看,把外汇储备看作是广义资本账户的一个部分,每个时期两个账户相加必须等于零,即满足两个账户总体平衡的条件

- 用BP(balance of payment)表示国际收支:

$$BP = [q - \gamma Y - n ER] + [\sigma (r - r_w)]$$

- $BP > 0$, 国际收支盈余
- $BP < 0$, 国际收支赤字
- $BP = 0$, 国际收支平衡

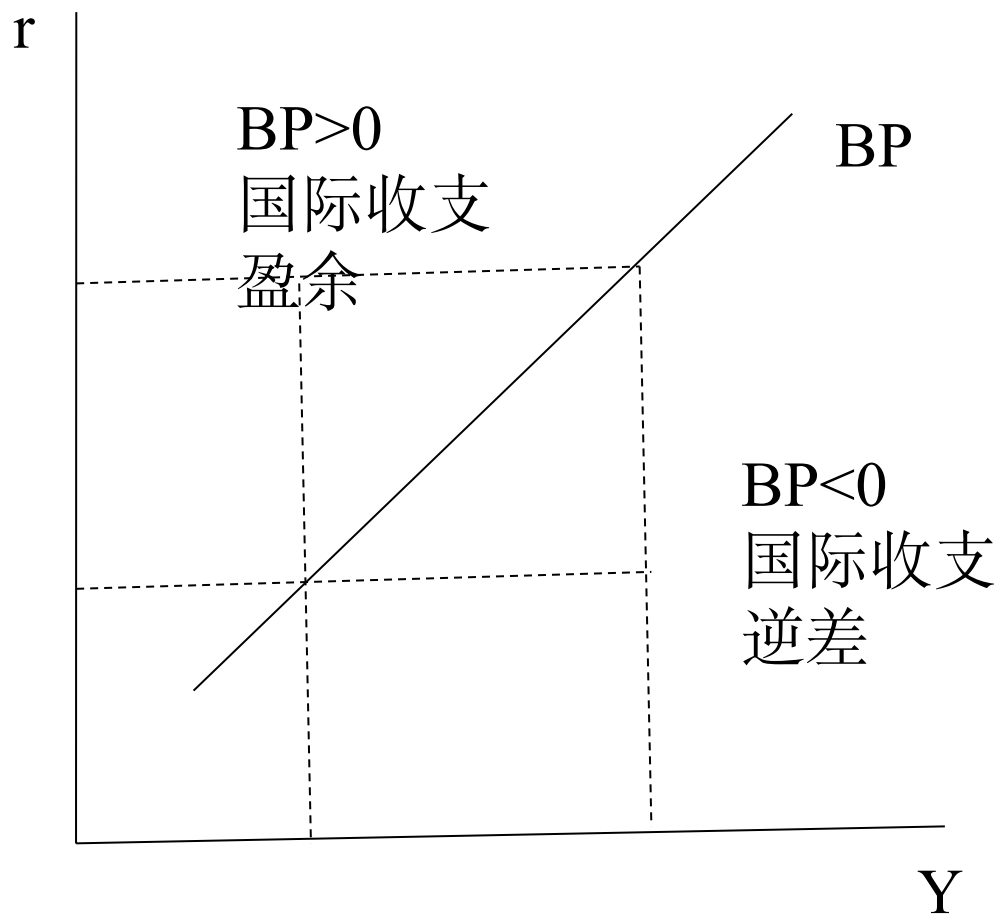
- 国际收支平衡时有:

$$r = r_w - q / \sigma + (n / \sigma) ER + (\gamma / \sigma) Y$$

- 以利率为纵坐标, 收入为横坐标, 国际收支函数的几何表达即为国际收支曲线或称BP曲线, 斜率为正, 曲线向右上方倾斜。

BP曲线上的每一点，都代表一个使国际收支平衡的利率和收入的组合。

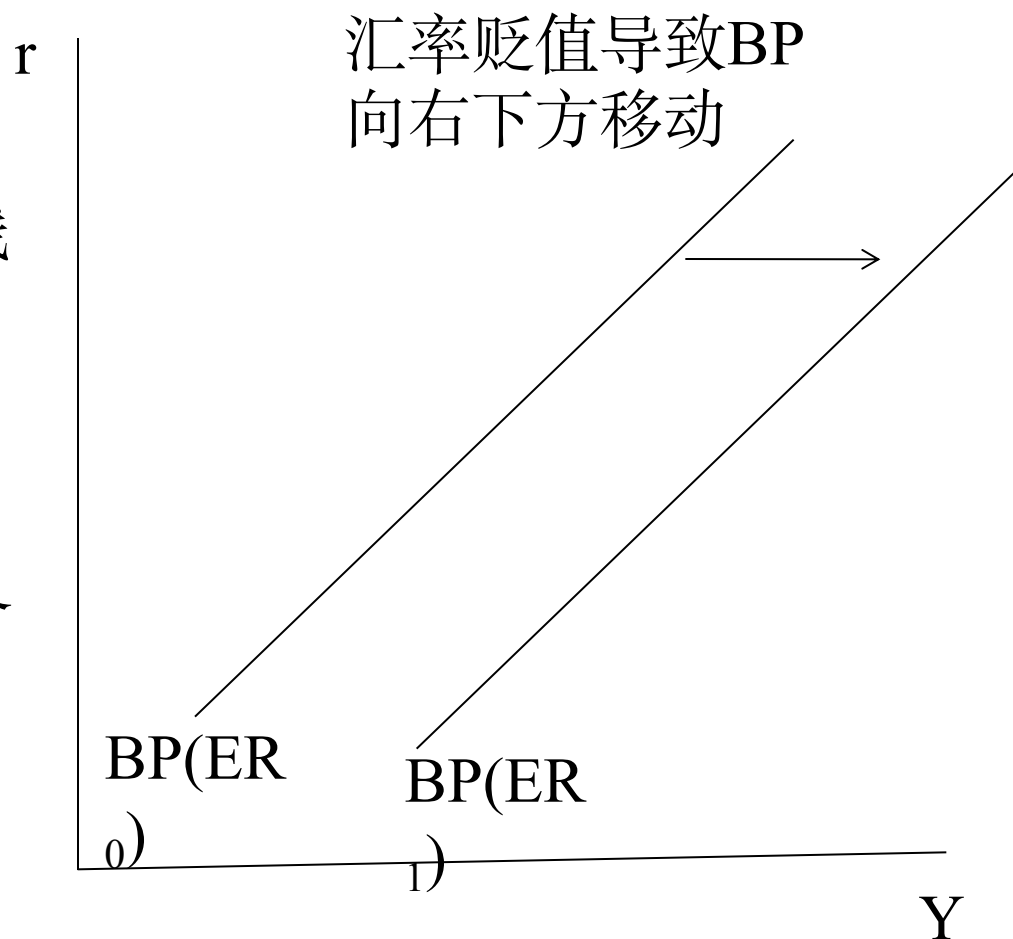
BP线的斜率取决于 (γ/σ) ， γ 是进口边际倾向， σ 表示资本流入对本国和外国利率差反应灵敏程度， σ 越大，表示资本市场开放程度越高。极端情况下，很小的利率差会引起数量无穷大的资本流动，则 σ 趋于无穷大，BP线接近于一条水平线。



$$r = r_w - q/\sigma + (n/\sigma)ER + (\gamma/\sigma)Y$$

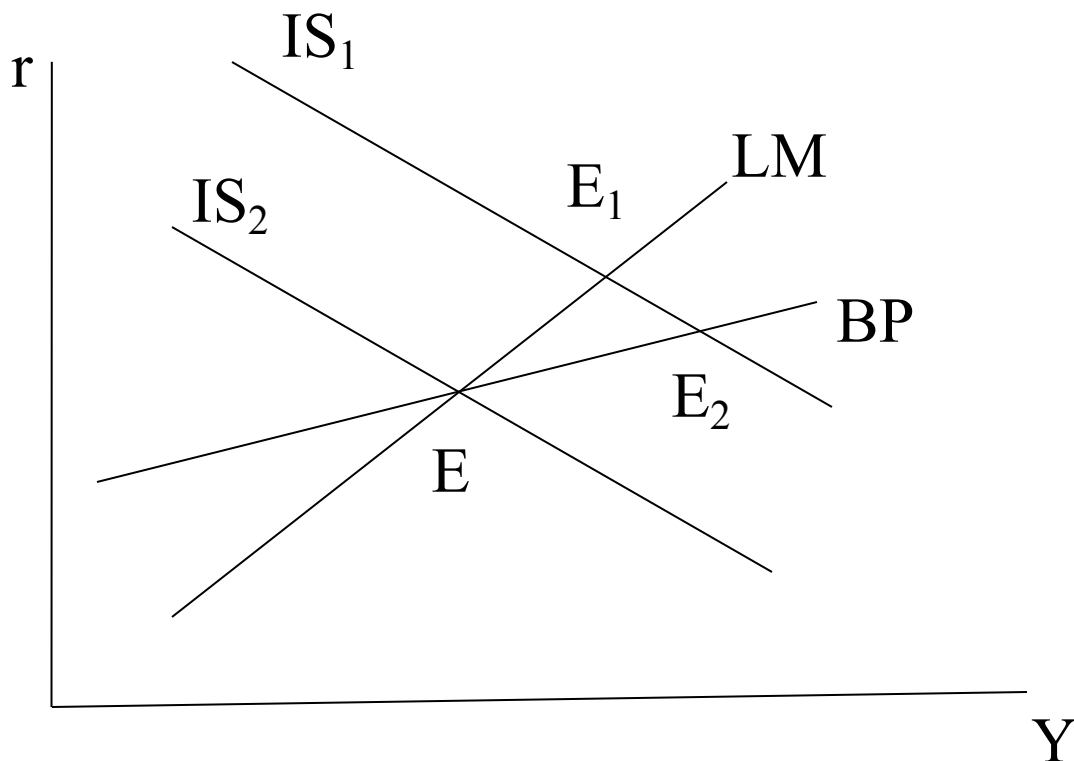
截距项因素的变动表现为BP线的移动，如汇率由 ER_0 贬值为 ER_1 ，净出口会上升，同样的利率水平下，国民收入水平上升

BP线因汇率变动而移动，暗含了浮动汇率制的假定



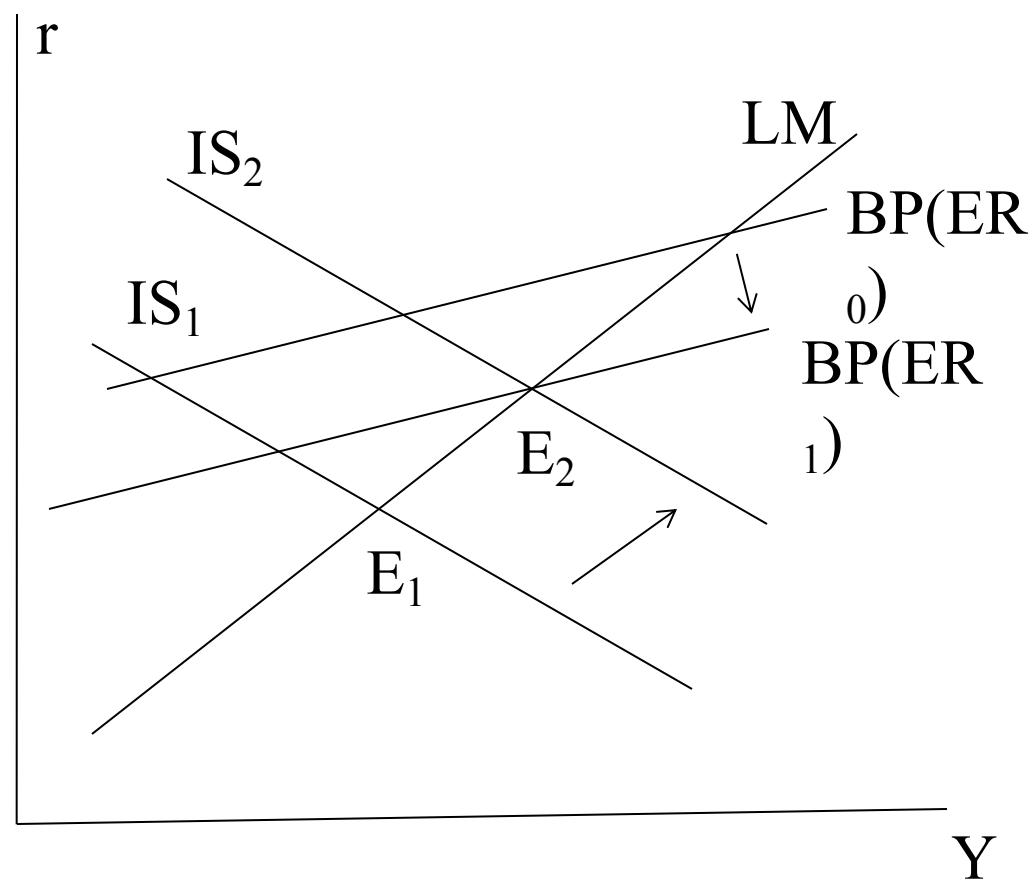
扩展的IS-LM模型：均衡与非均衡状态

- E点表示三个市场同时均衡
- E_1 表示产品与货币市场处于均衡状态，但外汇市场不均衡，顺差；
- E_2 表示外汇与产品市场处于均衡状态，但货币市场不均衡



扩展的IS-LM模型：均衡调节机制

- 初始状态为 IS_1 、 LM 、 $BP(ER_0)$ ，对应的 E_1 表示产品与货币市场处于均衡状态，但外汇市场不均衡，有逆差；
- 国际收支逆差将导致本币贬值，即汇率下降，贬值一方面使出口产品更有竞争力，净出口和总需求上升， IS 线由 IS_1 移动到 IS_2 ，另一方面贬值使 ER 下降， BP 线移动，最终 E_2 为均衡点，三个市场同时均衡。



第二节 开放的宏观经济模型

- 在开放经济条件下，IS曲线发生了变化。

(一) 收入恒等式比较

- 封闭经济: $Y=C+I+G$
- 开放经济: $Y=C+I+G+NX$

(二) 收入恒等式的展开式比较

- 封闭经济
- 开放经济

$$Y = a + \beta(Y - T) + e - dr + G$$

$$Y = a + \beta(Y - T) + e - dr + G + (q - mY + n \frac{EP_f}{P})$$

IS方程比较

- 封闭经济

$$Y = \frac{a + e + G - \beta T}{1 - \beta} - \frac{dr}{1 - \beta}$$

- 开放经济

$$Y = \frac{a + e + G + q - \beta T}{1 - \beta + m} - \frac{dr - n \frac{EP_f}{P}}{1 - \beta + m}$$

本币贬值，出口增加，国民收入增加，**IS**曲线右移。进口自发部分的下降，也将导致**IS**曲线右移。

开放经济下的LM曲线推导

$$m = \frac{M}{P} = L(r, Y)$$

$$m = kY - hr$$

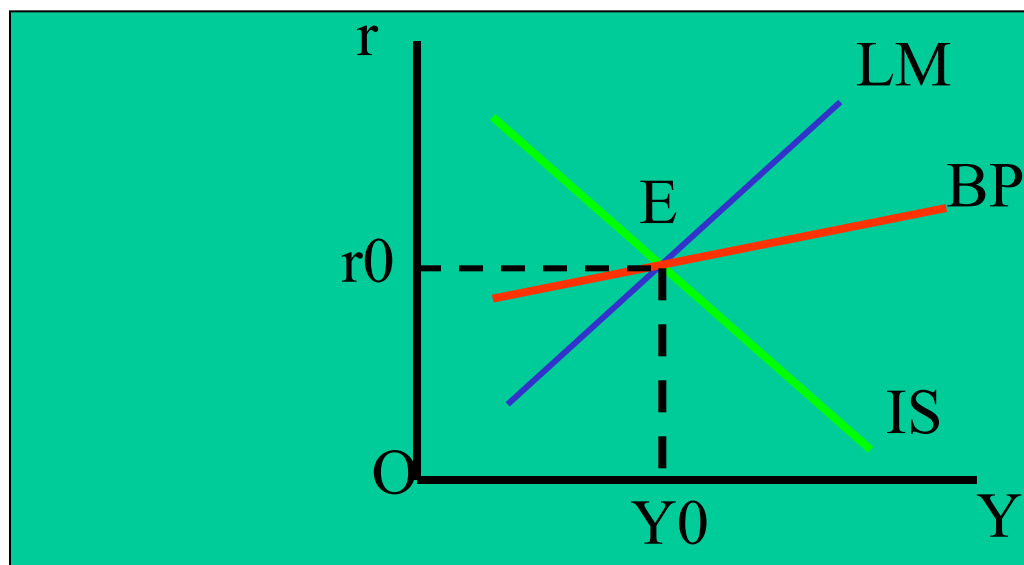
$$r = \frac{kY}{h} - \frac{m}{h}$$



IS-LM-BP模型

- E:国内均衡（内部均衡）和国外均衡（外部均衡）同时实现。
- IS与LM的交点：内部均衡
- BP上的点：外部均衡

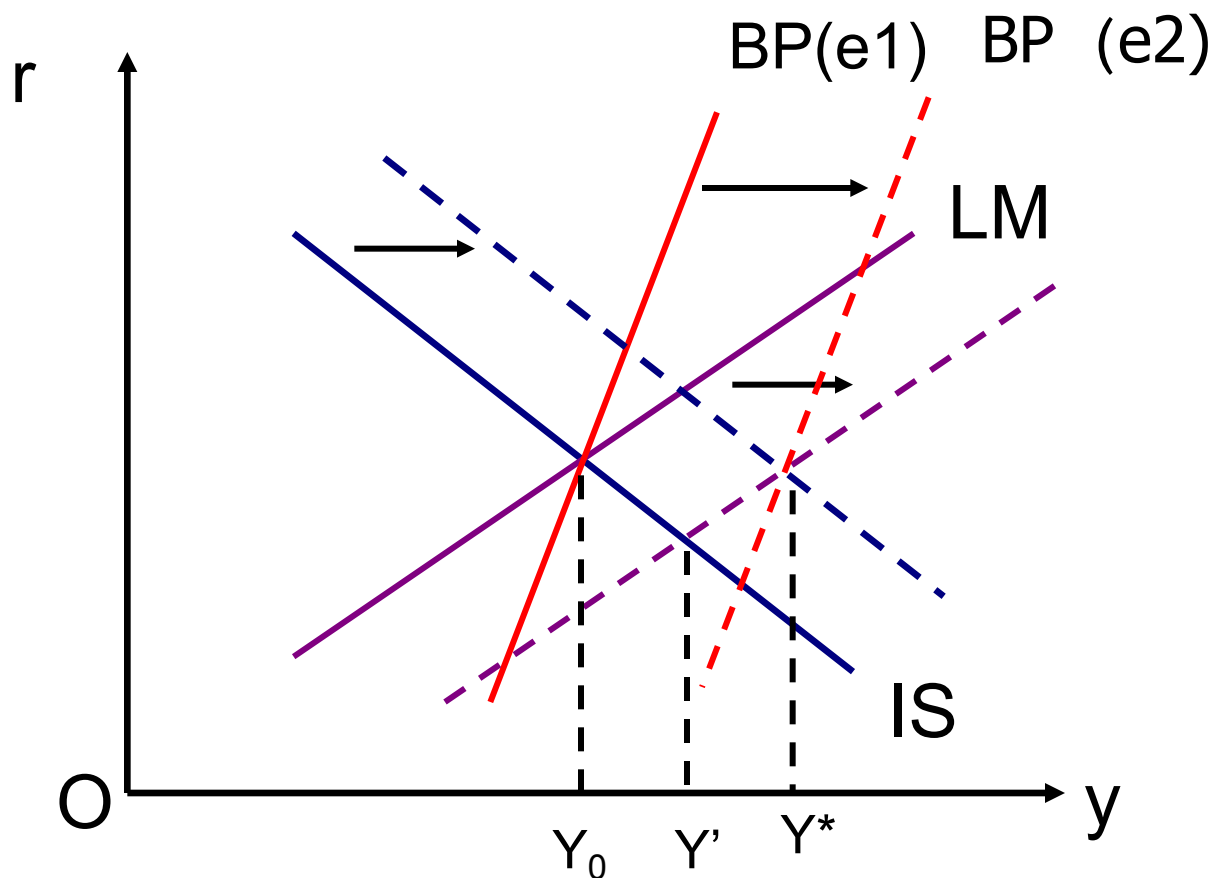
$$Y = \frac{a + e + G + q - \beta T}{1 - \beta + m} - \frac{dr - n \frac{EP_f}{P}}{1 - \beta + m}$$
$$Y = \frac{hr}{k} + \frac{1}{k} \left(\frac{M}{P} \right)$$
$$r = \frac{m}{\sigma} Y + \left(r_f - \frac{n}{\sigma} \bullet \frac{EP_f}{P} - \frac{q}{\sigma} \right)$$



开放经济的宏观政策

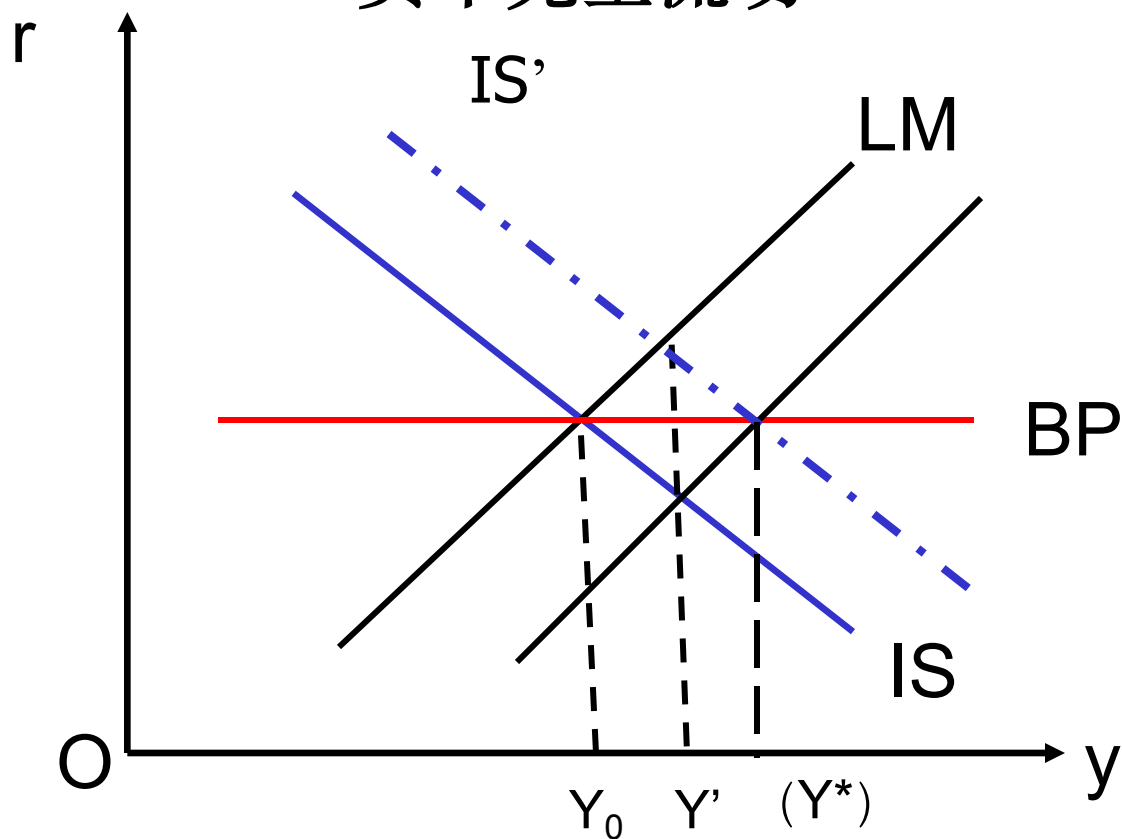
- 浮动汇率制情况
- 固定汇率制情况

浮动汇率制下，扩张的货币政策

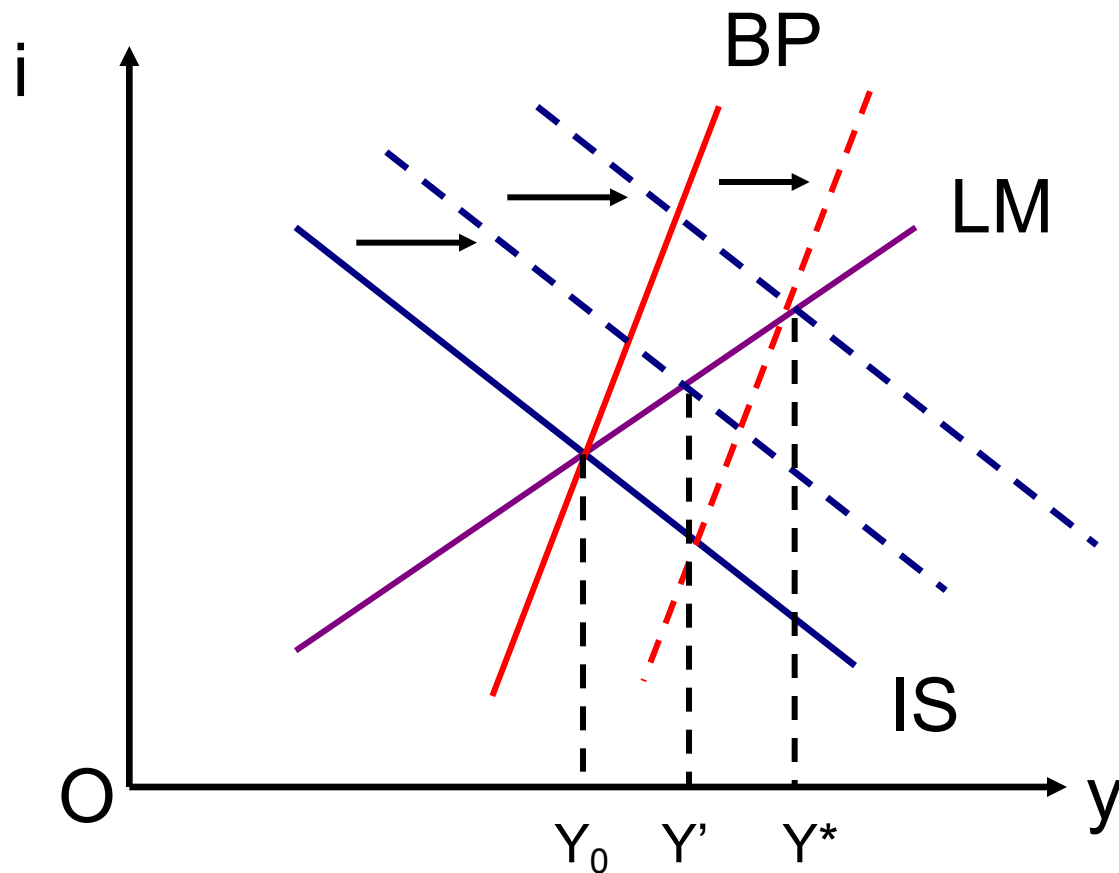


浮动汇率制下，货币政策的效果得到增强

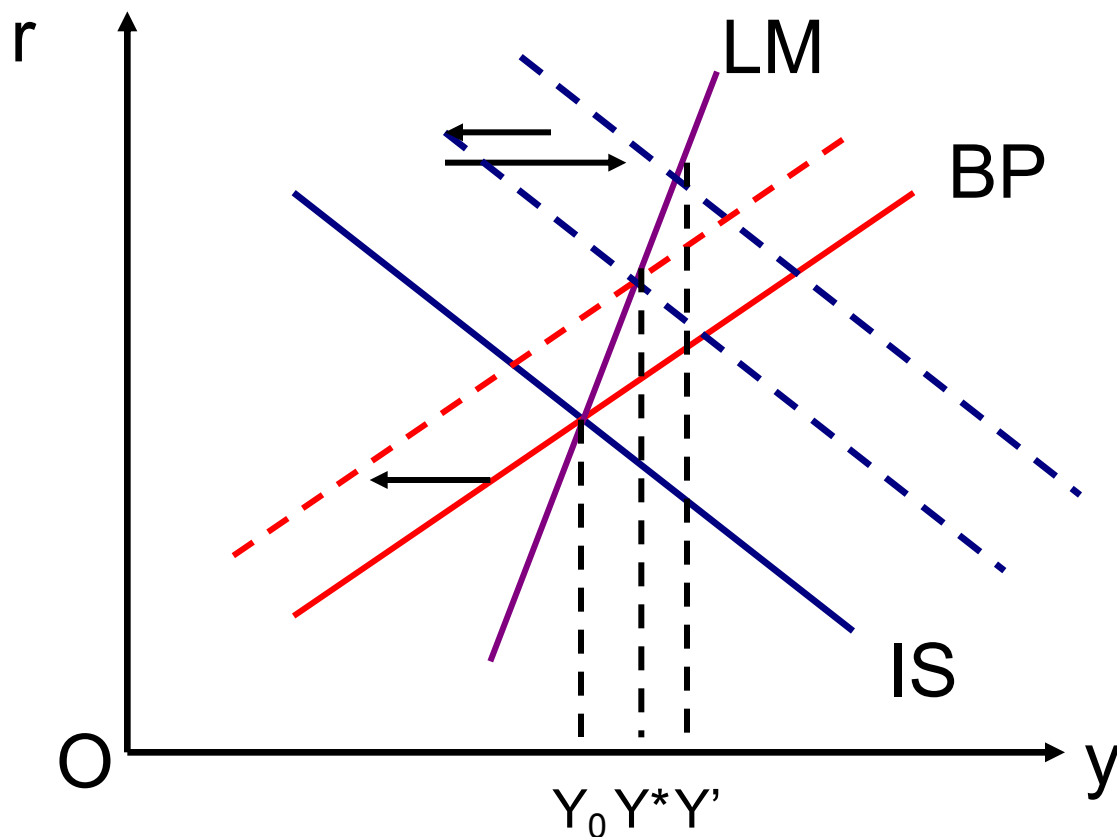
浮动汇率制下，扩张的货币政策
资本完全流动



浮动汇率制下，扩张的财政政策 (资本流动程度低)

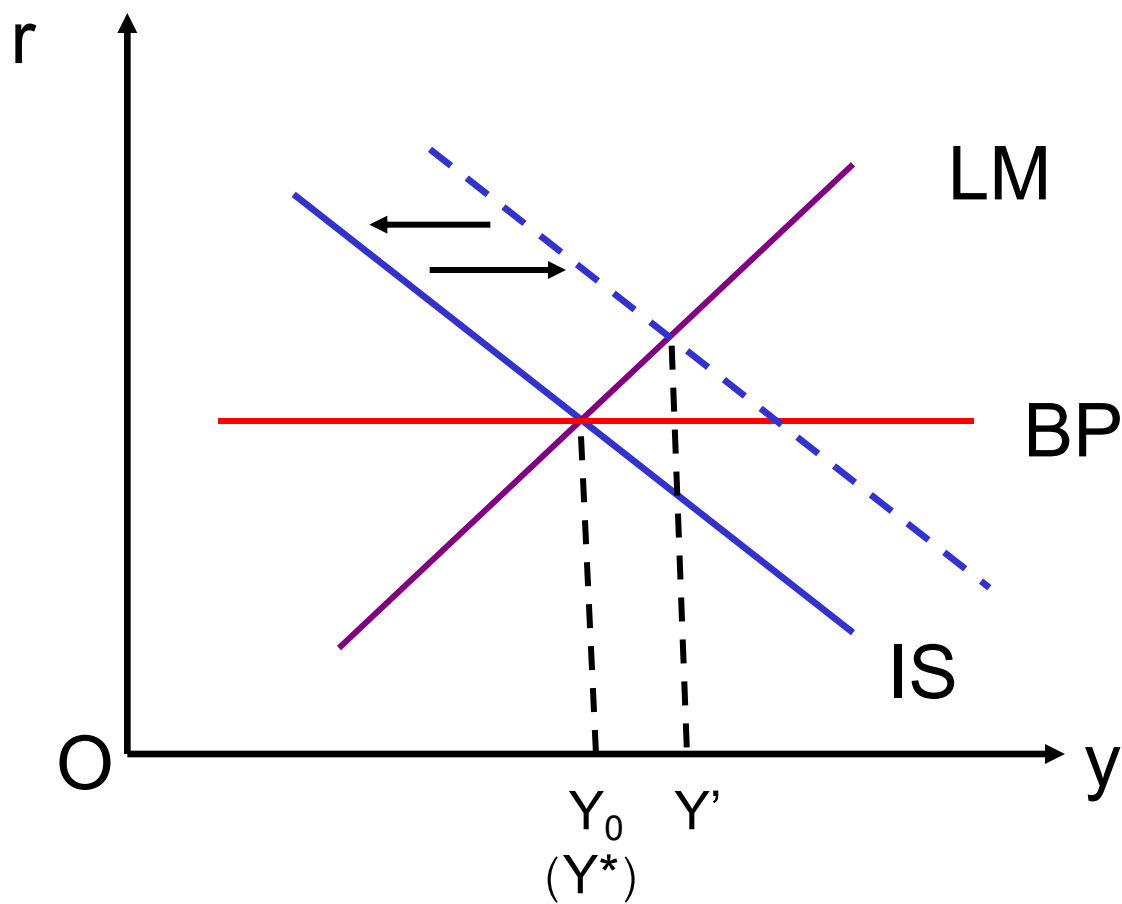


浮动汇率制下，扩张的财政政策 (资本流动程度高)



财政政策被双重“挤出效应”削弱：政府支出增加会由于利率上升而挤出一部分私人投资；扩张性的财政政策导致国际收支不平衡，并通过汇率升值而挤出部分出口和增加了进口。

浮动汇率制下，扩张的财政政策

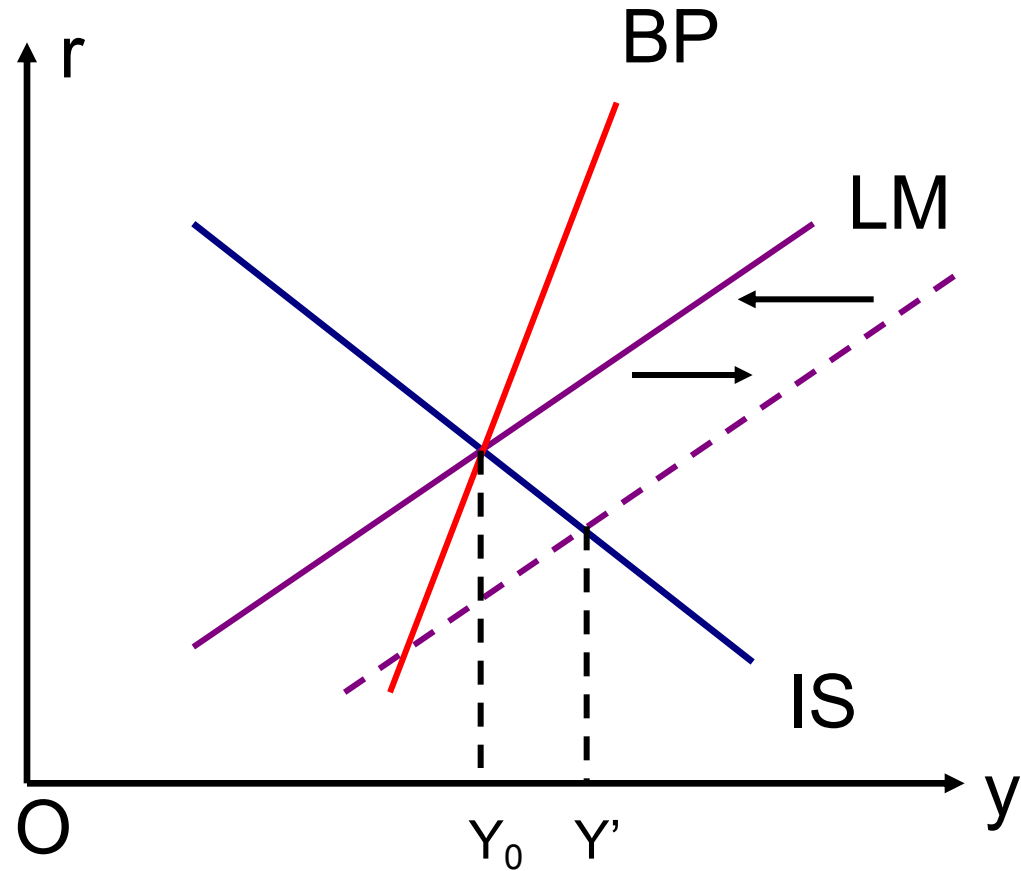


小结

- 1、浮动汇率制下，货币政策有效
- 2、浮动汇率制下，财政政策随资本流动性提高而降低，当资本完全流动时，财政政策无效，产生完全的“挤出效应”。

固定汇率制下，扩张的货币政策

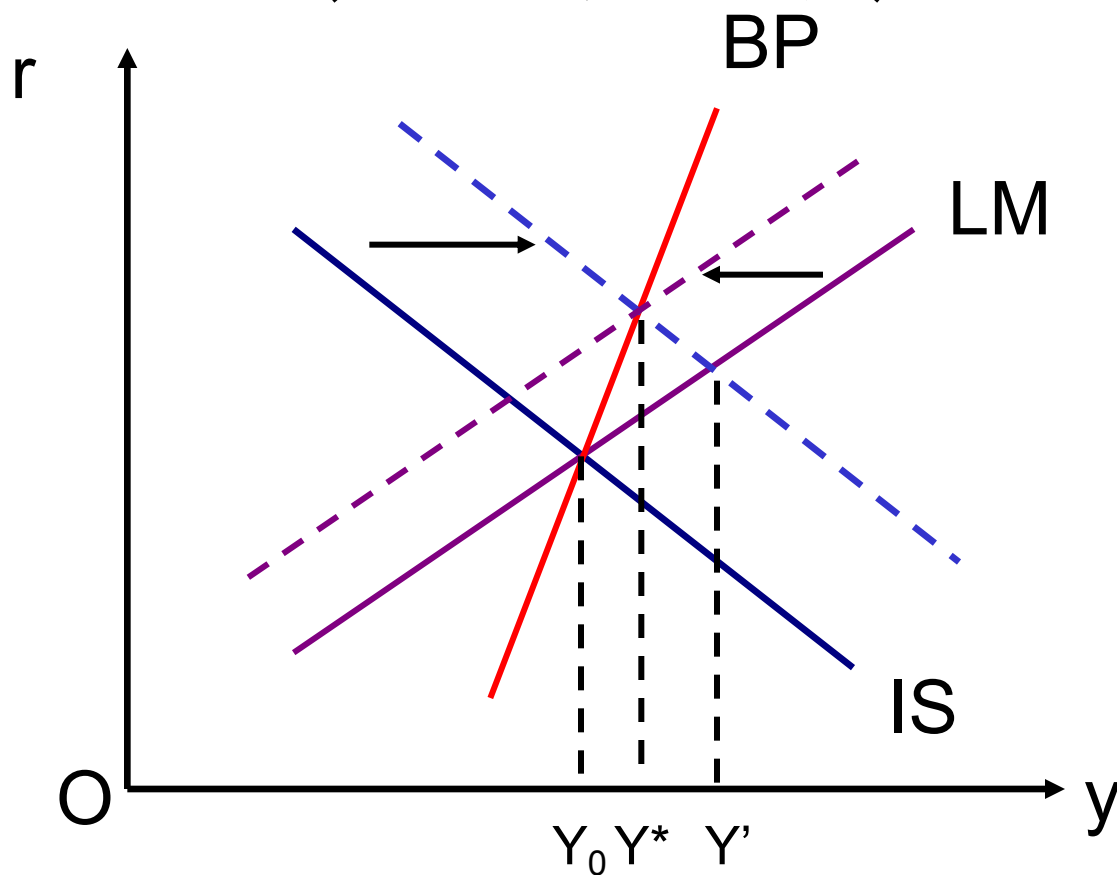
固定汇率制下，不能通过汇率变动移动BP曲线实现三市场的同时均衡，国际收支的不平衡必须通过中央银行买进或卖出外汇来保持平衡。



增加货币供给， LM 右移， $BP < 0$ ，存在国际收支赤字，中央银行必须通过卖出外汇弥补赤字，其结果等于减少了货币供应量， LM 左移。货币政策无效。

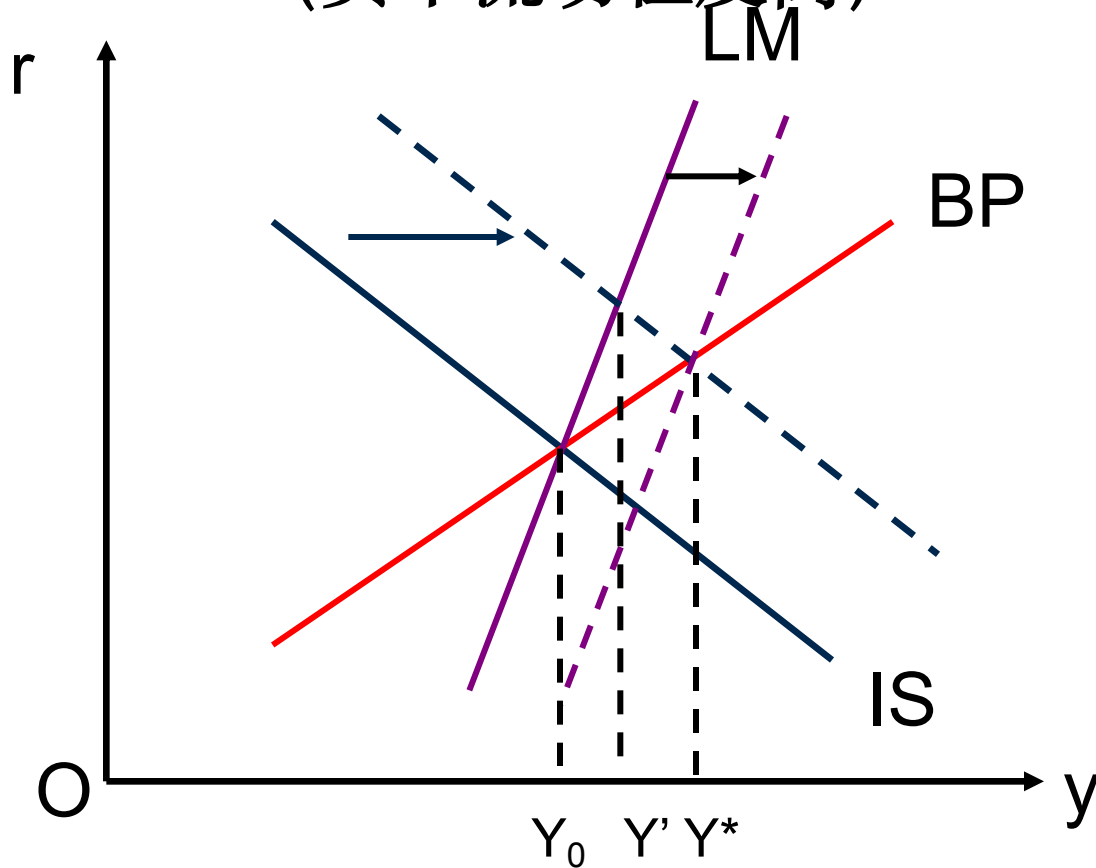
固定汇率制下，扩张的财政政策

(资本流动程度低)



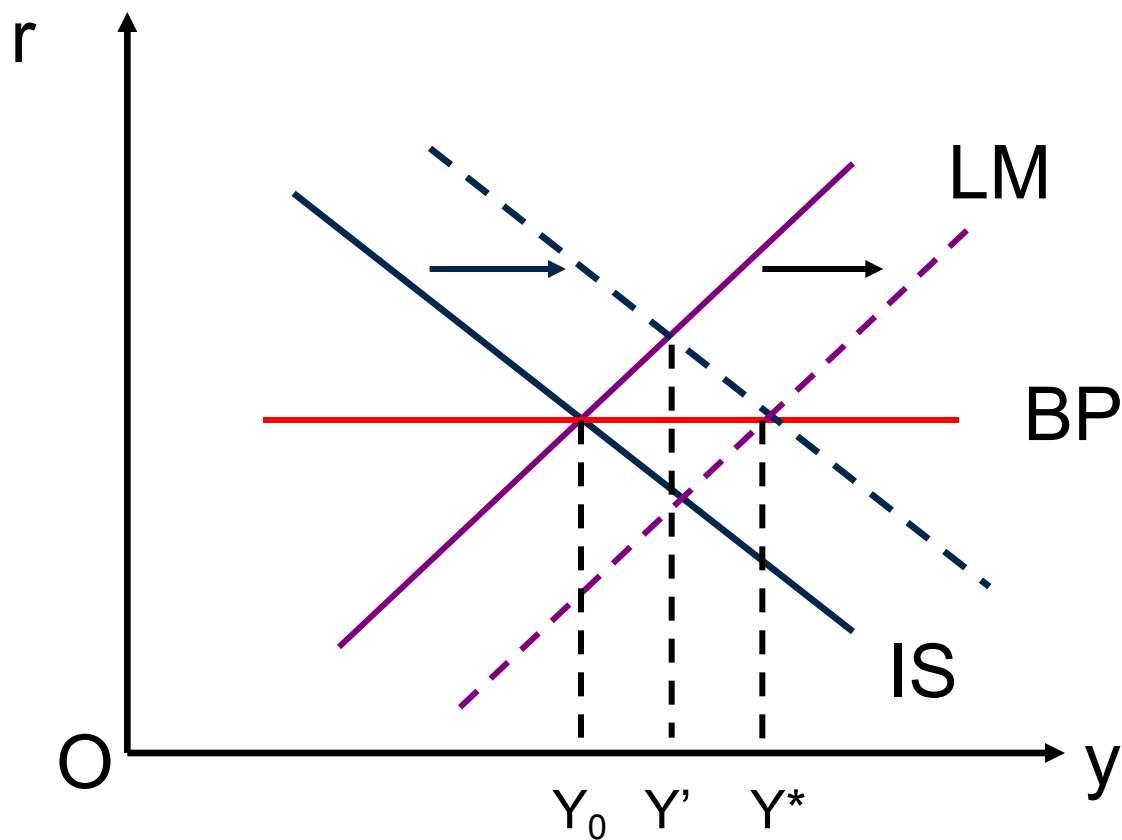
固定汇率制下，扩张的财政政策

(资本流动程度高)



IS曲线移动形成国际收支盈余，中央银行必须通过买进外汇来保持平衡，外汇市场上的这一对冲操作增加了货币供给，发挥了与扩张性货币政策类似的作用，从而使利率下降和均衡产出进一步上升，财政政策作用增强了。

固定汇率制下，扩张的财政政策



小结

固定汇率制下，财政政策有效，但货币政策无效。资本流动性越大，财政政策越有效，若资本完全流动，则完全没有挤出效应。

开放经济下宏观经济政策的效果

	固定汇率制			浮动汇率制		
资本流动性	0	+	∞	0	+	∞
扩张性货币政策	0	0	0	$>Y$	$>Y$	$>Y$
扩张性财政政策	0	$>Y_0$	$>Y$	$>Y$	$>Y_0$	0